---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……线……

北京理工大学考试试卷

2022 ~2023 学年一学期 大学物理 课程　时间 100 分钟

闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	四	五（1）	五（2）	合计
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 24 分，每小题 3 分）

1. 设质点沿 X 轴作简谐运动，用余弦函数表示，振幅为 A，当 t=0 时，质点过 $x_0 = -A/\sqrt{2}$ 处且向 X 轴正向运动，则其初相位为

（A）$\pi/4$；　（B）$3\pi/4$；　（C）$5\pi/4$；　（D）$7\pi/4$。 [　　]

2．一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻在传播方向上媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是

（A）动能为零，势能最大；　　（B）动能为零，势能最零；
（C）动能最大，势能最大；　　（D）动能最大，势能为零。[　　]

3．以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上的自然光，反射光是

（A）在入射面内振动的完全偏振光；
（B）平行于入射面的振动占优势的部分偏振光；
（C）垂直于入射面振动的完全偏振光；
（D）垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。　　[　　]

4．质量一定的理想气体，从相同状态出发，分别经历等温过程、等压过程和绝热过程，使其体积增加一倍，那么气体对外所做的功在

（A）绝热过程最大，等压过程最小；（B）绝热过程最大，等温过程最小；
（C）绝热过程最小，等压过程最大；（D）等压过程最大，等温过程最小。
[　　]

微信公众号：北理球知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

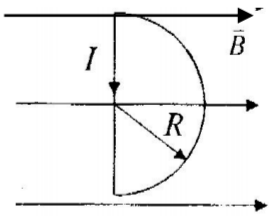
5．高斯定理 $\oiint_S \vec{E}.\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q$，说明了静电场的哪些性质

(1) 电场线不是闭合曲线　　(2) 库仑力是保守力

(3) 静电场是有源场　　(4) 静电场是保守场

(A) (1)(3)　　(B) (2)(3)　　(C) (1)(2)　　(D) (1)(4)　　[　　]

6．如图所示，半圆形线圈半径为 R，通有电流 I，在磁场 B 的作用下从图示位置转过 30°时，它所受的磁力矩的大小和方向分别为：



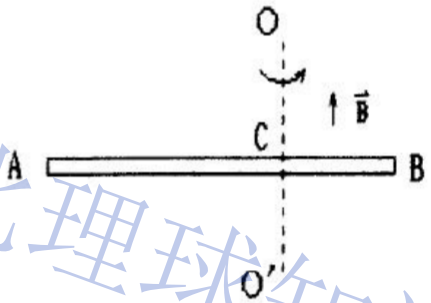
（A）$\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向下；

（B）$\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向上；

（C）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向下；

（D）$\sqrt{3}\pi R^2 IB/4$，沿图面竖直向上。　　[　　]

7．导体棒 AB 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度与磁场同方向），BC 的长度为棒长的三分之一，则



（A）A 点比 B 点电势高；

（B）A 点与 B 点电势相等；

（C）A 点比 B 点电势低；

（D）有稳定电流从 A 点流向 B 点。

[　　]

8．波函数 $\psi(r,t)$ 的物理意义，在下列表述中正确的是

（A）$\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 $\boldsymbol{r}$ 处的几率；

（B）$\psi(r,t)$ 是 t 时刻粒子出现在 $\boldsymbol{r}$ 处的几率密度；

（C）$\psi(r,t)$ 无直接的物理意义，$|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 $\boldsymbol{r}$ 处的几率密度；

（D）$|\psi(r,t)|^2$ 是 t 时刻粒子出现在 $\boldsymbol{r}$ 处的几率。　　[　　]

微信公众号：北理球知道

得 分	
评卷人	

二、填空题（共 26 分）

1.（本题 4 分）

一质点沿半径为 R=0.10m 的圆周运动，其运动方程为 $\theta = 2 + 4t^3$，θ、t 分别以弧度和秒计。则 t=2 秒时其切向加速度量值 a_t=_____，法向加速度量值 a_n=_____。

2.（本题 4 分）

两个同方向、同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 $20cm$，与第一个简谐振动的位相差为 $\phi - \phi_1 = \frac{\pi}{6}$，若第一个振动的振幅为 $10\sqrt{3}cm$，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的位相差 $\phi_1 - \phi_2$ =_____。

3.（本题 3 分）

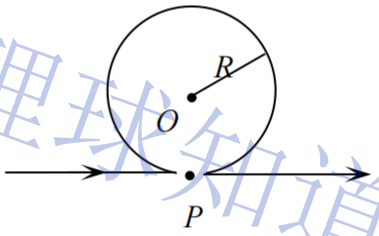
用白光垂直照射在厚度为 4×10^{-5} cm，折射率为 1.5 的薄膜表面上，在可见光范围内，反射光中因干涉而加强的光波的波长为_____。

4.（本题 4 分）

一瓶氧气，一瓶氢气，压强相同，温度相同。氧气的体积为氢气的 2 倍，则氧气和氢气分子数密度之比为_____；氧气分子与氢气分子的平均速率之比为_____。

5.（本题 4 分）

无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感应强度大小等于 _____，方向为_____。



6.（本题 3 分）

在康普顿散射中，若入射光子与散射光子的波长分别为 λ 和 λ'，则反冲电子获得的动能 E_k =_____。

7.（本题 4 分）

卢瑟福 α 粒子散射实验证实了_____，康普顿效应证实了_____，戴维逊—革末实验证实了_____，施特恩－盖拉赫实验证实了_____。

（A）光的粒子性；　　（B）玻尔能量量子化假设

（C）x 射线的存在；　　（D）电子的波动性；

（E）原子的有核模型；　　（F）原子磁矩取向量子化。

微信公众号：北理球知道

三、计算题（共 30 分，每题 10 分）

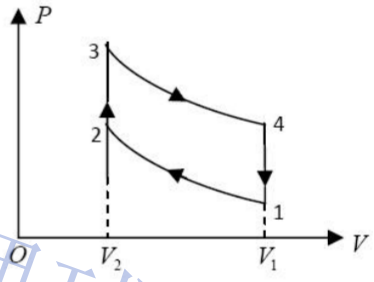
得 分	
评卷人	

1. 如图所示装置，圆柱定滑轮的质量为 M 半径为 r，质量均匀分布，滑轮两边分别悬挂质量为 m_1 和 m_2 的物体 A、B，A 置于倾角为 θ 的光滑斜面上，若 B 向下作加速运动时，求：（1）其下落的加速度大小；（2）滑轮两边绳子的张力。（设绳的质量及伸长均不计，绳与滑轮间无滑动，滑轮轴光滑。）

四、证明题（共 10 分，每题 10 分）

得 分	
评卷人	

1. 如图所示，某理想气体经历由两个绝热过程和两个等容过程构成的奥托循环过程，设 1 点的体积为 V_1，2 点的体积为 V_2，证明：奥托循环的效率为 $\eta = 1 - \dfrac{1}{(\dfrac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}}$（$\gamma$ 为绝热系数）



微信公众号：北理球知道

四、问答题（共 10 分）

得 分	
评卷人	

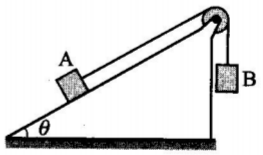
1.（本题 4 分）

简述静电场与感生（涡旋）电场的异同点。

得 分	
评卷人	

2.（本题 6 分）

宇宙射线进入大气层时，会形成丰富的 μ 子。并以 0.995c 的速率飞向地面。已知实验室中 μ 子（静止）的平均寿命为 $2.15\times10^{-6}s$，设大气层厚度为 6000m，试问 μ 子能否在衰变前到达地面？为什么？



2. 波长为 600nm 的单色光垂直入射在一光栅上，第 2 级明纹出现在 $\sin\theta_2=0.2$ 处，第 4 级缺级。求：(1)光栅常数是多少？(2)狭缝的最小宽度是多少？ (3)按上述选定的 a、d 值，实际上能观察到的全部明纹数是多少？

微信公众号：北理球知道

得 分	
评卷人	

3．电量 $+q$ 均匀分布在长为 L 的线段上，求此线段延长线上距离线段近端为 a 处点的电场强度和电势的大小。

微信公众号：北理球知道

2022-2023 学年第一学期学期《大学物理》参考答案

一、 选择题

1、C　2、B　3、C　4、C　5、A　6、D　7、A　8、C

二、 填空题

1、$4.8m\cdot s^{-2}$，$230.4m\cdot s^{-2}$；　2、10，$-\frac{\pi}{2}$；　3、$480nm$；

4、1：1，　1：4；　5、$\frac{\mu_0 I}{2R}-\frac{\mu_0 I}{2R}$，垂直纸面向里；

6、$h\frac{c}{\lambda}-h\frac{c}{\lambda'}$；　7、E，A，D，F。

三、 计算题

1．解：对于物体 A　$T_1-m_1g\sin\theta=m_1a$　（1 分）

对于物体 B　$m_2g-T_2=m_2a$　（1 分）

对于定滑轮　$T_2r-T_1r=J\alpha$　（2 分）

$J=\frac{1}{2}Mr^2$　（1 分）

$a=r\alpha$　（1 分）

解得　$\alpha=\frac{m_2g-m_1g\sin\theta}{(m_1+m_2+\frac{M}{2})r}$　（1 分）

$a=\frac{m_2g-m_1g\sin\theta}{m_1+m_2+\frac{M}{2}}$　（1 分）

$T_1=\frac{2}{m_1+m_2+\frac{M}{2}}m_1g$　（1 分）

$T_2=\frac{m_1+m_2+\frac{M}{2}}{m_1+m_2+\frac{M}{2}}m_2g$　（1 分）

2．解：（1）　$d\sin\theta=\pm k\lambda$　（2 分）

$d=\frac{k\lambda}{\sin\theta}=\frac{2\times600}{0.2}=6000nm=6\mu m$　（2 分）

（2）$a=\frac{d}{4}=1.5\mu m$　（2 分）

（3）$k\prec\frac{d}{\lambda}=10$　（2 分）

考虑缺级，实际上能观察到的条纹有 0 、±1、±2、±3、±5、±6、±7、±9 共 15 条　（2 分）

3．解：$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(L+a-x)^2}$　（3 分）

微信公众号：北理球知道

$$E=\int_0^L\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(L+a-x)^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{a}-\frac{1}{L+a})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a(L+a)}$$ （2 分）

$$dU=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(L+a-x)}$$ （3 分）

$$U=\int_0^L\frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0(L+a-x)}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{L+a}{a}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{L+a}{a}$$ （2 分）

四、证明题

1．证明：$1\to2$、$3\to4$ 为绝热过程，既不吸热也不放热，

$2\to3$ 为等体升温过程，吸收热量为 $Q_1=\mu C_V(T_3-T_2)$ （2 分）

$4\to1$ 为等体降温过程，放出热量为 $Q_2=\mu C_V(T_4-T_1)$ （2 分）

$\eta=1-\frac{Q_2}{Q_1}=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}$ （2 分）

$1\to2$、$3\to4$ 为绝热过程，有 $T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_2^{\gamma-1}$、$T_3V_2^{\gamma-1}=T_4V_1^{\gamma-1}$ （2 分）

由上二式得 $\frac{T_2}{T_3}=(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}$、$\frac{T_4}{T_3}=\frac{T_1}{T_2}$

$\eta=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}=1-\frac{T_1}{T_2}=1-\frac{T_4}{T_3}=1-\frac{1}{V_2}$ （2 分）

四、问答题

1．具有电能和对电荷有力的作用，产生原因不同：静电场由静止电荷产生，感生电场由变化的磁场产生，性质不同：静电场有源无旋，感生电场无源有旋。 （4 分）

2．设 μ 子为 S' 系，地面为 S 系

解法一：对于 S' 系 $\tau_0=2.15\times10^{-6}\ s$

对于 S 系 $\tau=\frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}=2.15\times10^{-5}\ s$ （2 分）

$s=u\tau=6418\ m$ （2 分）

解法二：对于 S 系 $l_0=6000\ m$

对于 S' 系 $l=l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}=600\ m$ （2 分）

$s'=u\tau_0=641.8\ m$ （2 分）

可以到达地面 （2 分）

微信公众号：北理球知道